ITI 0402 Loogika
Loeng 15

Tarmo Uustalu
TTÜ tarkvarateaduse instituut
tarmo@cs.ioc.ee

Sügis 2026

Dünaamiline loogika

- Dünaamiline loogika (dynamic logic) on erijuhtum modaalloogikat. Dünaamiline on mõeldud arutlemiseks programmide käitumise üle.

- Nii nagu teadmiste ja tõekspidamise loogikad, on dünaamiline loogika mitmemodaalne.
  Dünaamilises loogikas on modaalsused on indekseeritud toimingutega (programmidega).

Dünaamiline loogika: Süntaks

- Dünaamilise loogika signatuur koosneb kahest tähestikust $\mathrm{PC} = \{p, q, \ldots\}$ ja $\mathrm{AC} = \{a, b, \ldots\}$, mille sümboleid nimetatakse lausesümboliteks ja toimingusümboliteks (action symbols).

- Keeles on kaks kategooriat avaldisi—valemid Fma ja toiminguavaldised (action expressions) Act.

- Valemid on defineeritud induktiivselt järgmiste tingimustega:
  - kõik lausesümbolid on valemid (nn atomaarvalemid);
  - $\top$, $\bot$ on valemid;
  - kui A on valem, siis $\neg A$ on samuti valem;
  - kui A, B on valemid, siis $A \wedge B$, $A \vee B$, $A \supset B$ on ka valemid;
  - kui A on valem ja α on toiming, siis $[\alpha]A$ (pärast α teostamist paramatult A), $\langle\alpha\rangle A$ (pärast α teostamist võibolla A) on ka valemid.

- Toiminguavaldised on defineeritud induktiivselt järgmiste tingimustega:
  - kõik toimingusümbolid on toiminguavaldised;
  - kui α, β on toiminguavaldised, siis $\alpha;\beta$ (esiteks α, siis β) on toiminguavaldis;
  - kui α, β on toiminguavaldised, siis $\alpha \cup \beta$ (mittedeterministlik valik α ja β vahel) on toiminguavaldis;
  - kui α on toiminguavaldis, siis $\alpha^\star$ (α kordus mittedeterministlik lõplik arv kordi) on toiminguavaldis;
  - kui A on valem, siis $A?$ (A test) on toiminguavaldis.

Dünaamiline loogika: Semantika

- Dünaamilise loogika Kripke struktuur on kolmik $M = (W, R, V)$, kus
  - W on mittetühi hulk (võimalikud maailmad),
  - R on toimingusümbolitega indekseeritud binaarsete seoste pere sellel (saavutatavusseosed) ning
  - V (väärtustus) on funktsioon $\mathrm{PC} \times W \to \mathbb{B}$.

- Valemite interpretatsioon $[\![\cdot]\!]^{M,\cdot} : \mathrm{Fma} \times W \to \mathbb{B}$ on defineeritud nii:
  - $[\![p]\!]^{M,w} = V(w, p)$, kui p on lausesümbol;
  - $[\![\top]\!]^{M,w} = \mathsf{t}$, $[\![\bot]\!]^{M,w} = \mathsf{f}$;
  - $[\![\neg A]\!]^{M,w} = \neg [\![A]\!]^{M,w}$;
  - $[\![A \wedge B]\!]^{M,w} = [\![A]\!]^{M,w} \wedge [\![B]\!]^{M,w}$;
  - $[\![A \vee B]\!]^{M,w} = [\![A]\!]^{M,w} \vee [\![B]\!]^{M,w}$;
  - $[\![A \supset B]\!]^{M,w} = [\![A]\!]^{M,w} \supset [\![B]\!]^{M,w}$;
  - $[\![[\alpha]A]\!]^{M,w} = \bigwedge_{w' \in W, w [\![\alpha]\!]^M w'} [\![A]\!]^{M,w'}$;
  - $[\![\langle\alpha\rangle A]\!]^{M,w} = \bigvee_{w' \in W, w [\![\alpha]\!]^M w'} [\![A]\!]^{M,w'}$.

- Toimingusümbolite interpretatsioon $[\![\cdot]\!]^{M,\cdot} : \mathrm{Act} \to \mathcal{P}(W \times W)$ on defineeritud nõnda:
  - $w[\![a]\!]^M w'$ parajasti siis, kui $wR_a w'$,
  - $w[\![\alpha;\beta]\!]^M w'$ parajasti siis, kui leidub $w'' \in W$ nii, et $w[\![\alpha]\!]^M w''$ ja $w''[\![\beta]\!]^M w'$,
  - $w[\![\alpha \cup \beta]\!]^M w'$ parajasti siis, kui $w[\![\alpha]\!]^M w'$ või $w[\![\beta]\!]^M w'$,
  - $w[\![\alpha^\star]\!]^M w'$ parajasti siis, kui leiduvad $n \geq 0$ ja $w_0, \ldots, w_n \in W$ nii, et $w = w_0$, $w_0[\![\alpha]\!]^M w_1$, $\ldots$, $w_{n-1}[\![\alpha]\!]^M w_n$, $w_n = w'$;
  - $w[\![A?]\!]^M w'$ parajasti siis, kui $w = w'$ ja $[\![A]\!]^{M,w} = \mathrm{t}$.

- Teisisõnu,
  - $[\![a]\!]^M = R_a$,
  - $[\![\alpha;\beta]\!]^M = [\![\alpha]\!]^M \bowtie [\![\beta]\!]^M$ (relatsioonide kompositsioon),
  - $[\![\alpha \cup \beta]\!]^M = [\![\alpha]\!]^M \cup [\![\beta]\!]^M$ (ühend),
  - $[\![\alpha^*]\!]^M = ([\![\alpha]\!]^M)^*$ (relatsiooni refleksiivne-transitiivne sulund),
  - $[\![A?]\!]^M$ on võrduse seose kitsendus maailmadele, kus A kehtib.

Programmeerimine toiminguavaldistega

- Toiminguavaldised on kasutatavad programmeerimiskeelena:

$$
\begin{aligned}
\text{skip} &= \top? \\
\text{fail} &= \bot? \\
\text{if } A_1 \to \alpha_1 \mid \ldots \mid A_n \to \alpha_n \text{ fi} &= (A_1?;\alpha_1) \cup \ldots \cup (A_n?;\alpha_n) \\
\text{do } A_1 \to \alpha_1 \mid \ldots \mid A_n \to \alpha_n \text{ od} &= (\text{if} A_1 \to \alpha_1 \mid \ldots \mid A_n \to \alpha_n \text{ fi})^\star; \\
&\qquad (\neg A_1 \wedge \ldots \wedge \neg A_n)? \\
\text{if } A \text{ then } \alpha_0 \text{ else } \alpha_1 &= \text{if } A \to \alpha_0 \mid \neg A \to \alpha_1 \text{ fi} \\
\text{while } A \text{ do } \alpha &= \text{do } A \to \alpha \text{ od} \\
\text{repeat } \alpha \text{ until } A &= \alpha; \text{while } \neg A \text{ do } \alpha
\end{aligned}
$$

Käitumiste spetsifitseerimine valemitega

- $p \supset [\alpha]q$ väljendab, et kui kehtib p, siis pärast α täitmist kindlasti kehtib q

Hilberti süsteem

- Dünaamilise loogika Hilberti süsteem on antud lauseloogika aksioomide ja reegli MP, modaalloogika aksioomi K ja reegli NR (paratamatuse reegel) ning aksioomidega:

$$[\alpha;\beta]A \equiv [\alpha][\beta]A$$

$$[\alpha \cup \beta]A \equiv [\alpha]A \wedge [\beta]A$$

$$[B?]A \equiv B \supset A$$

$$[\alpha^\star]A \supset A \wedge [\alpha][\alpha^\star]A$$

$$A \wedge [\alpha^\star](A \supset [\alpha]A) \supset [\alpha^\star]A$$